LK 4.3. PROJECT BASED
MATA KULIAH GROWTH MINDSET
MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
CALON GURU GELOMBANG I 2026

DISUSUN OLEH:

WAHYUDIN (2590074950854)

BIDANG STUDI TEKNIK OTOMOTIF
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
TAHUN 2026

LK. 4.3. PROJECT-BASED

(Latihan Berbasis Proyek dalam Mempertajam Pola Pikir Bertumbuh)

A. Tahap 1: Menentukan Pertanyaan Mendasar

Bagaimana caranya supaya kita bisa jadi mekanik yang makin jago mencari penyakit di sistem starter, justru lewat kesalahan-kesalahan yang kita temuin pas lagi praktik?

B. Tahap 2: Mendesain Perencanaan Proyek

1. Topik Pelajaran dan Jenjang Kelas

Mata Pelajaran : Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan
Kelas/Semester : XI / Genap
Topik : Diagnosis dan Perbaikan Sistem Starter

2. Rancangan Strategi Pembelajaran dengan 4 Komponen Utama

Komponen	Strategi dan Aktivitas Pembelajaran
Cognitive Framing	Membingkai "Gagal" sebagai "Data": Guru membuka pelajaran dengan narasi, "Di bengkel ini, tidak ada yang namanya salah total, yang ada hanyalah data baru untuk dipelajari. Makin banyak kalian menemukan masalah atau salah diagnosis di awal, makin pintar otak kalian mencari solusi."
Scaffolding	Tangga Belajar: Guru menyediakan "Peta Diagnosis" (flowchart sederhana). Murid yang sudah mulai paham akan menjadi "tutor sebaya" untuk mendampingi temannya yang masih ragu menggunakan alat ukur seperti multimeter, memastikan rasa aman
Opportunity-Based Thinking	Eksplorasi Jalur Diagnosis: Guru memberikan unit kendaraan yang telah diberi malfungsi berbeda-beda. Murid dibebaskan mencoba jalur diagnosis sendiri. Jika buntu, guru memandu dengan pertanyaan: "Menurut kalian, jika terdengar bunyi klik tapi motor tidak memutar, komponen mana yang bermasalah?"
Formative Assessment	Penilaian Proses & Usaha: Guru berkeliling dengan catatan anekdot untuk menilai proses diskusi dan kegigihan murid. Umpan balik yang diberikan berfokus pada usaha (misal: "Bapak senang kalian teliti mengecek kontinuitas massa, itu bukti otak kalian sedang berkembang!").

3. Langkah 3: Strategi Pendorong *Growth Mindset*

a) "Papan Belum Bisa" (*The Power of Yet*): Murid yang menemukan kebuntuan diminta menulis di papan kelas "Kelompok kami BELUM bisa menghidupkan sistem, karena...", lalu kelompok lain boleh memberikan saran.
b) Sesi "Apresiasi Salah Jalur": Di akhir praktik, setiap kelompok menceritakan satu kesalahan yang mereka buat hari itu dan pelajaran apa yang mereka petik dari kesalahan tersebut.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan
Kelas / Semester : XI / Genap
Topik/Subtopik : Diagnosis Sistem Starter
Alokasi Waktu : 4 x 45 Menit (4 JP)

1. **Tujuan Pembelajaran (dengan pendekatan Growth Mindset):**
   Murid mampu menganalisis penyebab malfungsi pada rangkaian sistem starter melalui praktik investigasi kolaboratif, serta menunjukkan sikap berani mengambil risiko, tidak takut mencoba strategi diagnosis baru, dan merefleksikan kegagalan awal sebagai bagian dari proses belajar.

2. **Kasus Pembelajaran:**
   Banyak murid SMK sering menyerah dan merasa tidak berbakat saat berhadapan dengan rangkaian kelistrikan starter, terutama ketika menemui gejala motor tidak berputar atau bunyi "cetek-cetek". Rasa takut merusak atau salah arus membuat mereka pasif dan hanya menunggu instruksi guru daripada mencoba menginvestigasi mandiri menggunakan multimeter.

3. **Pertanyaan Pemandu:**
   a. Bagian paling sederhana mana yang akan kamu cek pertama kali sebelum membongkar komponen yang besar?
   b. Jika kamu salah mengukur dan tidak menemukan arus, strategi apa lagi yang "belum" kamu coba?
   c. Mengapa mengetahui komponen yang tidak rusak sama pentingnya dengan menemukan komponen yang rusak?

4. **Kegiatan Pembelajaran**

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
Pendahuluan (20 Menit)	1. Guru membuka kelas dengan menceritakan kisah nyata seorang mekanik senior di industri yang pernah keliru mendiagnosis motor starter (mengira dinamo rusak padahal hanya kabel massa yang kendor), namun dari kesalahan tersebut ia justru memahami sirkuit starter secara mendalam. 2. Guru menyampaikan narasi pembuka (*Cognitive Framing*): “Hari ini tantangan kita adalah ‘mencari penyakit’ di sistem starter kendaraan. Jangan takut membuat kesalahan,	**Menerapkan *Cognitive Framing*:** Aktivitas ini dipilih untuk mengubah paradigma murid dari ketakutan akan kegagalan (takut salah colok alat ukur atau takut membuat komponen rusak/konslet) menjadi rasa ingin tahu yang besar. Cerita mekanik senior bertujuan menormalisasi kesalahan sebagai bagian alami dari

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
	salah ukur, atau salah tebak di awal. Di bengkel ini, tidak ada yang namanya gagal total, yang ada hanyalah data baru buat dipelajari. Makin banyak kalian ketemu masalah, makin terlatih insting mekanik kalian.”	proses "nambah jam terbang" dan melatih sel-sel otak mereka.
Inti (Bagian 1) Eksplorasi dan Pengukuran (50 Menit)	1. Murid secara berkelompok membongkar komponen motor starter (solenoid, komutator, *brush*). 2. Guru membagikan "Peta Alur Kerja" (*flowchart diagnosis* sederhana) sebagai bantuan awal. 3. Murid yang memiliki pemahaman lebih cepat dalam menggunakan *multimeter* diminta menjadi 'tutor sebaya' untuk mendampingi temannya yang masih ragu-ragu menentukan posisi *probe*. 4. Guru berkeliling memberikan bantuan bertahap (*scaffolding*) berupa pertanyaan penuntun daripada langsung memberikan jawaban benar.	**Menerapkan *Scaffolding*:** Langkah ini bertujuan memberikan rasa aman secara psikologis dan teknis kepada murid yang lambat atau belum percaya diri. Melalui bantuan bertahap dan tutor sebaya (ZPD), murid dibimbing untuk keluar dari zona nyaman secara perlahan tanpa merasa frustrasi, sehingga mereka tetap termotivasi untuk mencoba sendiri.
Inti (Bagian 2) Tantangan “mencari penyakit” (70 Menit)	1. Setiap kelompok diberikan unit kendaraan/trainer sistem starter yang telah diberi gangguan berbeda (misal: kabel terminal 50 putus di dalam, *relay* starter macet, atau tahanan kabel massa terlalu tinggi). 2. Murid dibebaskan mengeksplorasi strategi diagnosis mereka sendiri dengan mengacu pada buku manual (*Opportunity-Based Thinking*). 3. Ketika murid menemui jalan buntu (misal: sirkuit hanya berbunyi "cetek-cetek" tetapi mesin tidak berputar), guru tidak langsung membenarkan, melainkan memandu lewat konsep *The Power of Yet*: *“*Kelompok kalian baru mengecek tegangan baterai, strategi	**Menerapkan *Opportunity-Based Thinking*:** Aktivitas investigasi mandiri ini dipilih untuk memberikan ruang eksplorasi yang luas bagi murid. Pertanyaan berbasis "belum bisa" dirancang agar murid tidak melihat kebuntuan sebagai akhir dari kemampuan mereka, melainkan sebagai isyarat untuk memikirkan strategi alternatif dan mencari solusi baru dengan memanfaatkan penalaran kritis mereka sendiri.

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
	apa lagi yang 'belum' kalian coba di jalur sirkuit solenoid-nya?"	
Inti (Bagian 3) Asesmen Proses dan Feedback (20 Menit)	1. Guru melakukan penilaian formatif sepanjang praktik menggunakan catatan anekdot, bukan sekadar melihat hasil akhir "apakah mobil bisa hidup". 2. Guru memberikan umpan balik yang berfokus pada usaha dan proses kerja murid secara spesifik (*Process-Oriented Feedback*). Contoh: "Bapak sangat menghargai ketelitian kelompok kalian dalam merunut gambar skema kelistrikan ini. Tadi sempat salah urutan, tapi kalian gigih mengecek ulang manual book sampai ketemu jalurnya. Itu mental mekanik yang luar biasa!"	**Menerapkan *Formative Assessment*:** Tujuan pemilihannya adalah untuk menggeser fokus penilaian dari berorientasi hasil (*outcome-oriented*) menjadi berorientasi proses (*process-oriented*). Pujian yang spesifik pada usaha akan memperkuat ketangguhan (*resilience*) murid, sehingga mereka menghargai ketelitian dan kerja keras dibandingkan hanya mencari jawaban cepat atau menyontek hasil kelompok lain.
Penutup / Refleksi *(20 Menit)*	1. Sebelum jam bengkel selesai, guru mengadakan sesi "Apresiasi Salah Jalur" (Selebrasi Kesalahan). 2. Setiap kelompok diminta menuliskan satu kesalahan diagnosis terbesar atau jalur kabel keliru yang sempat mereka rangkai hari ini pada papan "Belum Bisa", dan menceritakan bagaimana mereka berhasil memperbaikinya. 3. Murid mengisi *Exit Ticket* secara individu: "Satu kesalahan berharga hari ini yang paling membuat saya paham cara kerja sistem starter adalah ketika saya..."	**Membentuk Budaya Refleksi Klasikal:** Aktivitas refleksi ini dipilih untuk melatih metakognisi murid (berpikir tentang cara mereka berpikir dan memecahkan masalah). Dengan merayakan dan mengevaluasi kesalahan secara terbuka, bengkel berubah menjadi lingkungan belajar yang ramah terhadap kesalahan (*mistake-friendly environment*), sekaligus membuktikan secara biologis (neuroplastisitas) bahwa otak mereka berkembang paling pesat saat mereka mengoreksi kesalahan.

5. Penilaian (Asesmen)

Indikator	Teknik	Instrumen
Murid menunjukkan usaha berkelanjutan untuk menyelesaikan diagnosis gangguan (misal: mesin hanya bunyi "cetek-cetek") meskipun belum berhasil pada percobaan pertama.	Observasi saat kegiatan praktik (Afektif & Psikomotorik)	Catatan anekdot guru tentang perilaku dan kegigihan murid dalam mencari sumber masalah.
Murid merefleksikan proses diagnosis yang dialaminya, terutama menganalisis "kesalahan" atau "salah tebak" yang membantu mereka memahami jalur kelistrikan.	Refleksi tertulis (Afektif)	*Exit ticket* (kertas refleksi harian) atau Lembar Jurnal Refleksi Mingguan Bengkel.
Murid memberikan alternatif solusi dan menjelaskan logika berpikirnya (misal: *"karena arus dari baterai masuk ke terminal 30, maka saya akan mengecek sekring terlebih dahulu"*).	Penugasan/Presentasi Proyek (Kognitif)	Rubrik presentasi "Jurnal Detektif" / Laporan alur pemecahan masalah (diagnosis).
Murid mengajukan pertanyaan kritis dan proaktif berdiskusi saat kesulitan menemukan letak kabel yang putus alih-alih pasif menyerah.	Jurnal Belajar (Proses)	Logbook praktik murid (buku catatan perbaikan kendaraan).
Murid menerima umpan balik (feedback) terkait kesalahan merangkai *wiring diagram* dan menggunakannya untuk merancang ulang/merevisi jalurnya.	Portofolio Gambar Kerja (Kognitif & Psikomotorik)	Kumpulan gambar kerja / *wiring diagram* sistem starter sebelum dan sesudah revisi.
Murid mendukung teman dalam diskusi kelompok (tutor sebaya), saling membantu saat mengoperasikan *multimeter*, dan terbuka terhadap strategi ukur dari orang lain.	Observasi Partisipasi (Afektif)	Rubrik partisipasi dalam kerja kelompok (*peer-assessment*).

6. Refleksi Guru (Tindak Lanjut)

a) Apa yang akan diperbaiki dalam pembelajaran berikutnya?

1) Mengurangi Intervensi Langsung (*Patience in Scaffolding*): Saya mengevaluasi bahwa pada praktik kemarin, saya masih sering merasa "gatal" atau terburu-buru memberikan jawaban langsung saat melihat murid salah menaruh colokan multimeter atau keliru membaca sirkuit relay. Pada pembelajaran berikutnya, saya akan lebih menahan diri dan memperbanyak *pertanyaan penuntun* (misal: *"Coba lihat skema, kalau arus berhenti di titik itu, saklar mana yang belum menutup?"*). Hal ini penting agar murid benar-benar mengalami proses berpikir mandiri dan tidak manja menunggu instruksi.
2) Manajemen Waktu Sesi Refleksi: Sesi "Apresiasi Salah Jalur" di akhir kelas terasa agak tergesa-gesa karena murid terlalu asyik mengulik mesin. Ke depan, saya akan mendisiplinkan waktu agar alokasi 20 menit di akhir benar-benar bersih digunakan untuk selebrasi kesalahan dan penulisan *Exit Ticket* tanpa terburu-buru.

b) Bagaimana cara memantau perubahan pola pikir murid?

1) Penggunaan *Mindset Assessment Profile (MAP)* Berkala: Saya akan membagikan kuesioner MAP sederhana di awal semester dan di akhir semester untuk melacak apakah ada pergeseran spektrum pola pikir murid dari *Fixed Mindset* ke *Growth Mindset* setelah beberapa kali pertemuan praktik kelistrikan.
2) Buku Catatan Anekdot Digital Guru: Saya akan secara konsisten mengisi logbook observasi mingguan. Di sana, saya akan memantau kemajuan beberapa murid yang awalnya sangat pasif/takut salah arus, apakah di pertemuan berikutnya mereka sudah mulai berani mengambil inisiatif memegang alat ukur dan memimpin diskusi kelompok tanpa rasa takut.
3) Evaluasi Lembar *Exit Ticket*: Melalui jawaban mingguan murid, saya bisa membaca bahasa yang mereka gunakan. Jika kalimat *"Saya tidak bakat di kelistrikan"* sudah berubah menjadi *"Saya belum paham cara kerja solenoid, tapi saya mau coba urut kabelnya lagi minggu depan"*, itu pertanda intervensi *Growth Mindset* berhasil.

c) Kegiatan lanjutan apa yang akan disiapkan?

1) Program "Klinik Kelistrikan - Tutor Sebaya": Saya akan memfasilitasi sesi tambahan di luar jam wajib bagi murid yang merasa dirinya masih "belum bisa". Menariknya, klinik ini tidak dipimpin oleh saya, melainkan oleh murid-murid yang sudah menunjukkan *Growth Mindset* kuat dan keahlian lebih dulu (sebagai tutor sebaya). Ini melatih budaya kolaboratif di bengkel.
2) Penerapan Pendekatan pada Sistem yang Lebih Kompleks: Sukses di sistem starter akan saya jadikan jembatan (*bridge*) untuk tantangan yang lebih rumit di pertemuan berikutnya, yaitu Sistem Pengisian (*Charging System*) dan Sistem Pengapian Elektronik (*EFI/Ignition System*). Konsep *"kesalahan adalah data"* akan terus dibawa agar murid memiliki ketahanan mental (*resilience*) yang konsisten di modul praktik mana pun.

C. Tahap 3: Menyusun Jadwal

Pertemuan	Aktivitas (Fokus Growth Mindset)	Luaran (Output)
Pertemuan 1	Orientation & Framing: Penjelasan sistem, pembentukan kelompok detektif teknis. Guru menekankan bengkel adalah "ruang aman untuk salah".	Peta konsep sirkuit starter
Pertemuan 2	Exploration: Bongkar pasang dan pengukuran komponen. Guru memberikan scaffolding pemakaian alat ukur.	Lembar data ukur (kondisi tiap komponen)
Pertemuan 3	Troubleshooting: Diagnosis pada mobil yang sudah "disabotase". Murid menguji berbagai strategi diagnosis.	Jurnal Detektif (Langkah diagnosis dan kesalahan yang dialami)
Pertemuan 4	Reflection: Paparan hasil dan selebrasi kegagalan sebagai jalan menuju keberhasilan.	Portofolio dan refleksi diri

D. Tahap 4: Memonitor Kemajuan Proyek

Refleksi Mingguan Singkat:

Kesulitan utamanya adalah meyakinkan murid agar tidak takut mengambil inisiatif mengukur kabel karena takut konslet. Namun, kemajuan kecil terlihat saat kelompok 2 berani bertanya, "Pak, kalau kita coba bypass relay dari baterai ke solenoid langsung, boleh tidak?". Saran dari rekan mahamurid PPG lain adalah memperbanyak pujian pada usaha mereka memegang multimeter, walau posisinya masih terbalik-balik.

E. Tahap 5: Menguji Hasil

Pada sesi ini, saya akan menampilkan tayangan slide berisi foto-foto murid saat mereka kebingungan dan saat mereka berhasil menemukan letak kerusakan. Fokus paparan bukan pada "apakah mobil menyala", melainkan bagaimana mereka bangkit setelah diagnosis pertama mereka meleset. Evaluasi dampak dilakukan melalui kuesioner singkat dan observasi rasa percaya diri murid di bengkel.

F. Tahap 6: Mengevaluasi Pengalaman Belajar

Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah menahan diri untuk tidak langsung memberikan jawaban saat melihat murid mengukur titik yang salah. Awalnya terasa lama dan membuang waktu, namun setelah merancang kelas dengan pola pikir bertumbuh ini, saya merasa jauh lebih rileks dan tidak memikul beban bahwa "semua anak harus langsung paham dari saya".

Kedepannya saat mengajar nanti, saya akan secara konsisten menyiapkan ruang bagi murid untuk mencoba jalur mereka sendiri dan membudayakan kata "belum". Pelajaran terbesar dari proyek ini adalah bahwa peran guru sejati di bengkel bukan sekadar mentransfer keahlian mekanik, tetapi menjadi fasilitator yang melatih "otot ketahanan mental" anak, sehingga kelak mereka siap menghadapi kerusakan semodel apapun di dunia industri tanpa mudah putus asa.